

## 一般系统的因果性

若任意时刻  $n = n_0$  的输出  $y(n_0)$  只依赖于  $n \leq n_0$  的输入  $x(n)$ ，则该系统为因果系统；只要输出需要未来输入，系统便为非因果。

按输入索引判断

$$y(n_0) \leftarrow x(n), n \leq n_0$$

判断时只看输出中出现的输入样值索引，不把已知的时间函数误判为输入。

例：

- (1)  $y(n) = nx(n)$ ：因果， $y(n_0)$  只取决于  $n = n_0$  的输入  $x(n)$ 。 (2)  $y(n) = x(n+2)$ ：非因果， $y(0) = x(2)$ 。 (3)  $y(n) = x(n^2)$ ：非因果， $y(2) = x(4)$ 。 (4)  $y(n) = x(-n)$ ：非因果， $y(-2) = x(2)$ 。 (5)  $y(n) = \sin(n+2)x(n)$ ：因果， $\sin(n+2)$  不是输入。

### LSI 系统的因果性条件

对 LSI 系统， $y(n) = h(n) * x(n)$ 。若  $h(m)$  在  $m < 0$  时非零，卷积和中会含有  $x(n-m) = x(n+|m|)$ ，这正是未来输入。

$$h(n) = 0 \quad (n < 0)$$

## LSI 系统的因果性条件（续）

例：

已知 LSI 系统的单位脉冲响应  $h(n)$ ，判断系统的因果性。（1） $h(n) = \delta(n-2) + \delta(n+2)$ ：非因果， $h(-2) \neq 0$ 。（2） $h(n) = 0.5^n u(n-2)$ ：因果，当  $n \geq 2$  时  $h(n) \neq 0$ 。（3） $h(n) = 2^n u(-n-1)$ ：非因果，当  $n \leq -1$  时  $h(n) \neq 0$ 。（4） $h(n) = 0.5^n$ ：非因果，当  $-\infty < n < \infty$  时  $h(n)$  有值。

## 判题步骤

先确认系统是否为 LSI；再检查  $n < 0$  的单位脉冲响应是否全为零。对有限长序列，只需找最左侧非零样值。

## 一般系统的稳定性

稳定性采用 BIBO（有界输入、有界输出）定义：若任意有界输入都产生有界输出，则系统稳定。时间索引  $n$  不受限制。

$$|x(n)| \leq M < \infty \implies |y(n)| \leq P < \infty$$

## 一般系统的稳定性（续）

例：

- (1)  $y(n) = nx(n)$ ：不稳定， $n = \infty$  时  $y(n) = \infty$ 。 (2)  $y(n) = x(n^2)$ ：稳定，有界输入产生有界输出。

$$y(n) = \frac{1}{3} \sum_{k=n-1}^{n+1} x(k)$$

- (3) 稳定，有界输入产生有界输出。

$$y(n) = \sum_{k=n_0}^n x(k)$$

- (4) 不稳定， $y(n)$  是  $n - n_0 + 1$  项输入的求和；当  $n = \infty$  时， $y(n) = \infty$ 。

## 与因果性的区别

因果性问“是否依赖未来输入”，稳定性问“有界输入是否仍有界”。两种性质彼此独立，判断时不能互相替代。

## LSI 系统的稳定性条件

LSI 系统稳定的充分必要条件是单位脉冲响应绝对可和。由线性卷积可直接建立有界输出的上界。

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| = q < \infty$$

$$|y(n)| \leq \sum_{m=-\infty}^{\infty} |h(m)| |x(n-m)| \leq Mq$$

例：

已知 LSI 系统的单位脉冲响应  $h(n)$ ，判断系统的稳定性。（1） $h(n) = \delta(n-2) + \delta(n+2)$ ：稳定。（2） $h(n) = 0.5^n u(n-2)$ ：稳定， $n \geq 2$  有值，收敛。（3） $h(n) = 2^n u(-n-1)$ ：稳定， $n < -1$  有值，收敛。（4） $h(n) = 0.5^n$ ：不稳定， $h(n)$  不满足绝对可和。